MODUL 2. TEORI HIMPUNAN

Aplikasi Matematika Diskrit

Dr. Ir. Prima Kristalina, MT

Maret 2022

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

OVERVIEW

1. Pendahuluan
2. Cara Mempresentasikan Himpunan
3. Beberapa jenis Himpunan
4. Operasi Himpunan
5. Diagram Venn
6. Sifat-sifat Operasi Himpunan
7. Dualitas

   Latihan Soal

   Tugas

1. PENDAHULUAN

- Himpunan adalah kumpulan benda atau obyek yang didefinisikan secara jelas.
- Obyek di dalam himpunan tersebut dinamakan elemen, anggota atau unsur.
- Keanggotaan suatu himpuan dinyatakan dengan notasi: $\in$

2. CARA MEMPRESENTASIKAN HIMPUNAN

2.1. ENUMERASI

a. **Mencacahkan/menyebutkan semua anggota himpunannya** di dalam suatu kurung kurawal **{ }**

Contoh 1:

Himpunan empat bilangan ganjil pertama: $B = \{3, 5, 7, 9\}$

Himpunan office tool berbasis Windows: $A = \{\text{Ms.Word, Ms.Excel, Ms.PowerPoint,Ms. Access}\}$

Himpunan nama kota di Jawa Timur: $T = \{\text{Surabaya, Madiun, Lamongan, Malang}\}$

b. Menggunakan simbol baku

Simbol-simbol ini sudah umum digunakan oleh masyarakat ilmiah

Contoh 2: $\mathbf{N}$ = himpunan bilangan alami/natural $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbf{B}$ = himpunan bilangan bulat $\mathbf{B} = \{\ldots, -2, -1, -0, 1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbf{R}$ = himpunan bilangan riil

$\mathbf{U}$ = himpunan Universal (semesta pembicaraan)

c. Menggunakan kriteria (syarat) keanggotaan

Notasi: $\{x \mid \text{syarat yang harus dipenuhi oleh } x\}$

Contoh 3:

M adalah mahasiswa PENS yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit

$M = \{x \mid x \text{ adalah mahasiswa PENS yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit}\}$

atau

$M = \{x \text{ adalah mahasiswa PENS} \mid \text{dia mengambil kuliah Matematika Diskrit}\}$

2.2. KARDINALITAS

- Jumlah elemen dari sebuah himpunan dinamakan kardinal
- Notasi: $n(A)$ atau $|A|$

<u>Contoh:</u>

$B = \{x \mid x \text{ bilangan prima lebih kecil dari } 20\}$

maka $|B| = 8$, yaitu $B = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19)$

$L = \{\text{mawar, melati, cempaka, kemuning, krisan}\}$

maka $|L| = 5$

3. BEBERAPA JENIS HIMPUNAN

1. Himpunan Kosong
2. Himpunan Berhingga dan Tak Berhingga
3. Himpunan Bagian
4. Himpunan Ekivalen
5. Himpunan Sama
6. Himpunan Kuasa
7. Himpunan Universal

3.1. HIMPUNAN KOSONG (NULL SET)

- Himpunan dengan kardinal = 0 dinamakan himpunan kosong (*null set*)
- Notasi: $\varnothing$ atau $\{\ \}$

<u>Contoh:</u>

$$K = \{\text{semua mahasiswa prodi TRI yang pernah ke Holywood}\}$$

$$\text{maka } n(K) = 0$$

$$\text{jadi } K = \varnothing$$

3.2. HIMPUNAN BERHINGGA DAN TAK BERHINGGA

- Himpunan berhingga adalah jika jumlah anggotanya dapat dihitung dan diselesaikan.
- Himpunan tak berhingga jika jumlah anggotanya tidak dapat diselesaikan hitungannya

<u>Contoh:</u>

$A = \{x \mid x \text{ bilangan prima lebih kecil dari } 20\}$

maka $A = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19)$

A adalah himpunan berhingga

$K = \{x \mid x \text{ bilangan ganjil }\}$

maka $K = (1, 3, 5, 7, 9, \ldots)$

K adalah himpunan tak berhingga

3.3. HIMPUNAN BAGIAN (SUBSET)

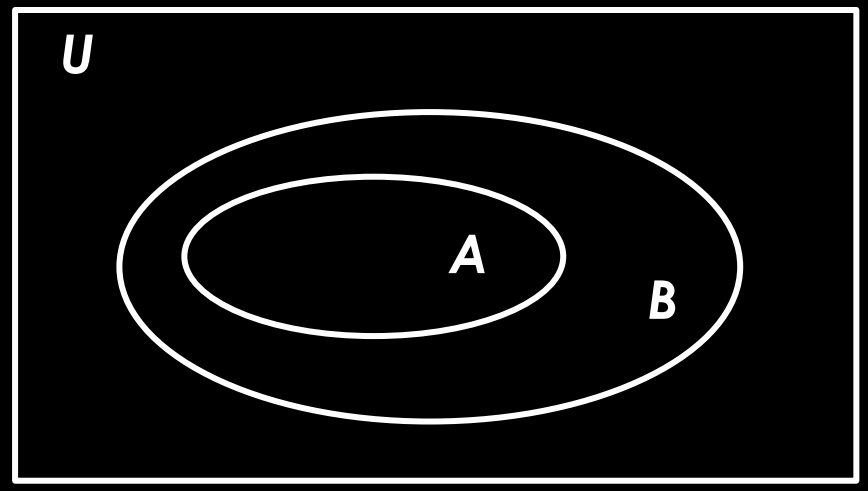
- Himpunan A dikatakan menjadi himpunan bagian dari B jika dan hanya jika semua elemen A menjadi elemen B.
- Namun tidak semua elemen B menjadi elemen A.
- Di sini dapat dikatakan bahwa B adalah superset dari A.
- Notasi: $A \subset B$ atau $A \subseteq B$

<u>Contoh:</u>

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A = \{3, 4, 5\}$$

maka $A \subseteq B$



- Untuk setiap himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut:
  a. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, $A \subseteq A$
  b. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, $\varnothing \subseteq A$
  c. Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$, maka $A \subseteq C$

1. <u>Proper Subset</u>

   Sebuah Proper Subset dari himpunan A adalah sebuah himpunan bagian yang tidak sama dengan himpunan A itu sendiri.

   Jika B adalah proper subset dari himpunan A, maka B semua anggota B ada di himpunan A, tetapi paling sedikit ada satu anggota A yang tidak ada di B.

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

maka B adalah **Proper Subset** dari A, dimana:

$$B = \{\ \}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}$$

$$\{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{1,2,3\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}, \{1,2,4\}$$

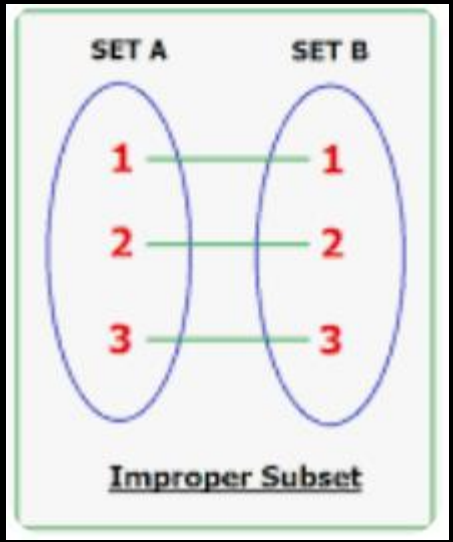
2. Improper Subset

Himpunan B dikatakan Improper subset dari A hanya jika semua elemen dari A dan B **sama** satu dengan yang lain, dan tidak ada elemen yang berbeda sama sekali dari kedua himpunan tersebut.

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

maka B adalah **Improper Subset** dari A, dimana:

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$



3.4. HIMPUNAN EKIVALEN (EQUIVALENT SET)

- Dua himpunan dikatakan ekivalen jika kardinal dari keduanya berjumlah sama
- Notasi: $A \sim B \leftrightarrow |A| = |B|$

<u>Contoh:</u>

$$A = \{\text{x}|\text{semua bilangan cacah kurang dari 5}\} \rightarrow A = \{0,1,2,3,4\}$$

$$n(A) = 5$$

$$B = \{\text{Jogyakarta, Semarang, Solo, Kebumen, Purwokerto}\}$$

$$n(B) = 5$$

$$\text{jadi } A \sim B$$

3.5. HIMPUNAN YANG SAMA (EQUAL SET)

- Dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika mereke ekivalen, dan berisi elemen yang identik
- Dua himpunan A dan B dikatakan himpunan yang sama, jika elemen dari kedua himpunan tersebut sama. Setiap elemen dari A adalah elemen dari B dan sebaliknya.
- Notasi: $A = B \leftrightarrow A \subseteq B \text{ dan } B \subseteq A$

<u>Contoh:</u>

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{x \mid x \text{ bilangan asli}, x < 6\}$$

$$\text{jadi } A = B$$

3.6. HIMPUNAN KUASA (POWER SET)

- Himpunan kuasa merupakan gabungan dari seluruh subset (himpunan bagian)
- Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong.
- Notasi: $P(A)$
- Jumlah anggota (kardinal) dari himpunan kuasa A adalah

$$|P(A)| = 2^m, \qquad m = \text{kardinalitas himpunan A}$$

<u>Contoh:</u>

$$A = \{x, y, z\}$$

$$P(A) = \{\varnothing, x, y, z, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}$$

$$\text{jadi } |P(A)| = 2^3 = 8$$

3.7. HIMPUNAN SEMESTA (UNIVERSAL SET)

- Merupakan landasan dari seluruh jenis himpunan pada teori himpunan.
- Semua jenis himpunan adalah himpunan bagian dari Himpunan Semesta.
- Notasi: U

<u>Contoh:</u>

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, C = \{6, 7, 8, 9\}$$

$$\text{maka } U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

jadi:

$$A \subseteq U, B \subseteq U, \text{ dan } C \subseteq U$$

4. OPERASI HIMPUNAN

Beberapa operasi Himpunan:

1. Irisan
2. Gabungan
3. Komplemen
4. Selisih
5. Beda Setangkup

4.1. IRISAN (INTERSEKSI)

- Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan sebagai $\cap$
- Irisan dari himpunan A dan B artinya pada irisan tersebut ada elemen dari himpunan A dan ada elemen dari himpunan B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}$$

<u>Contoh:</u>

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{3, 4, 7, 8\}$

   $A \cap B = \{3, 4\}$

2. $P = \{x \mid \text{semua mahasiswa prodi TRI}\}, \quad Q = \{\text{mahasiswa berusia 40 tahun}\}$

   $P \cap Q = \varnothing$

4.2. GABUNGAN (UNION)

- Gabungan dari dua buah himpunan dinotasikan sebagai $\cup$
- Gabungan(union) dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$$

<u>Contoh:</u>

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{3, 4, 7, 8\}$

   $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$

2. $A \cup \varnothing = A$

4.3. KOMPLEMEN

- Komplemen dari suatu himpunan A terhadap himpunan Semesta, *U* dinyatakan sebagai $\bar{A}$
- Komplemen adalah himpunan yang merupakan elemen *U*, tetapi bukan elemen dari *A*
- Notasi:

$$\bar{A} = \{x \mid x \in U \text{ tapi } x \notin A\}$$

<u>Contoh:</u>

$$U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, \quad A = \{3,4,7,8\}$$

$$\bar{A} = \{1,2,5,6\}$$

4.4. SELISIH

- Selisih (*difference*) dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B, $A - B$
- Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A.
- Notasi: $A - B = A \cap \bar{B} = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}$

<u>Contoh:</u>

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B = \{3, 4, 7, 8\}$$

$$A - B = \{1, 2, 5, 6, 9\}$$

4.5. BEDA SETANGKUP

- Beda setangkup (*symmetric difference*) dari dua himpunan A dan B adalah sesuatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan *A* atau *B*, tetapi tidak pada keduanya. $A \oplus B$
- Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A.
- Notasi: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

$$= (A - B) \cup (B - A)$$

<u>Contoh:</u>

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \quad B = \{3, 4, 8, 9\}$$

$$A \oplus B = \{1, 2, 5, 6, 7, 9\}$$

Beda Setangkup memiliki sifat-sifat:

a. $A \oplus B = B \oplus A$ Hukum Komutatif

b. $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ Hukum Asosiatif

4.6. PERKALIAN KARTESIAN

- Perkalian kartesian (*cartesian product*) antara dua buah himpunan adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan (*ordered pairs*) yang terbentuk berdasarkan elemen dari himpunan A dan B.
- Notasi: $AxB = \{(a,b) \mid a \in A \text{ dan } b \in B\}$
- Kardinalitas himpunan hasil perkalian dua himpunan adalah perkalian kardinal masing-masing himpunan. $|AxB| = |A|.|B|$

<u>Contoh:</u>

$$P = \{1,2,3\}, \quad Q = \{a,b\}$$

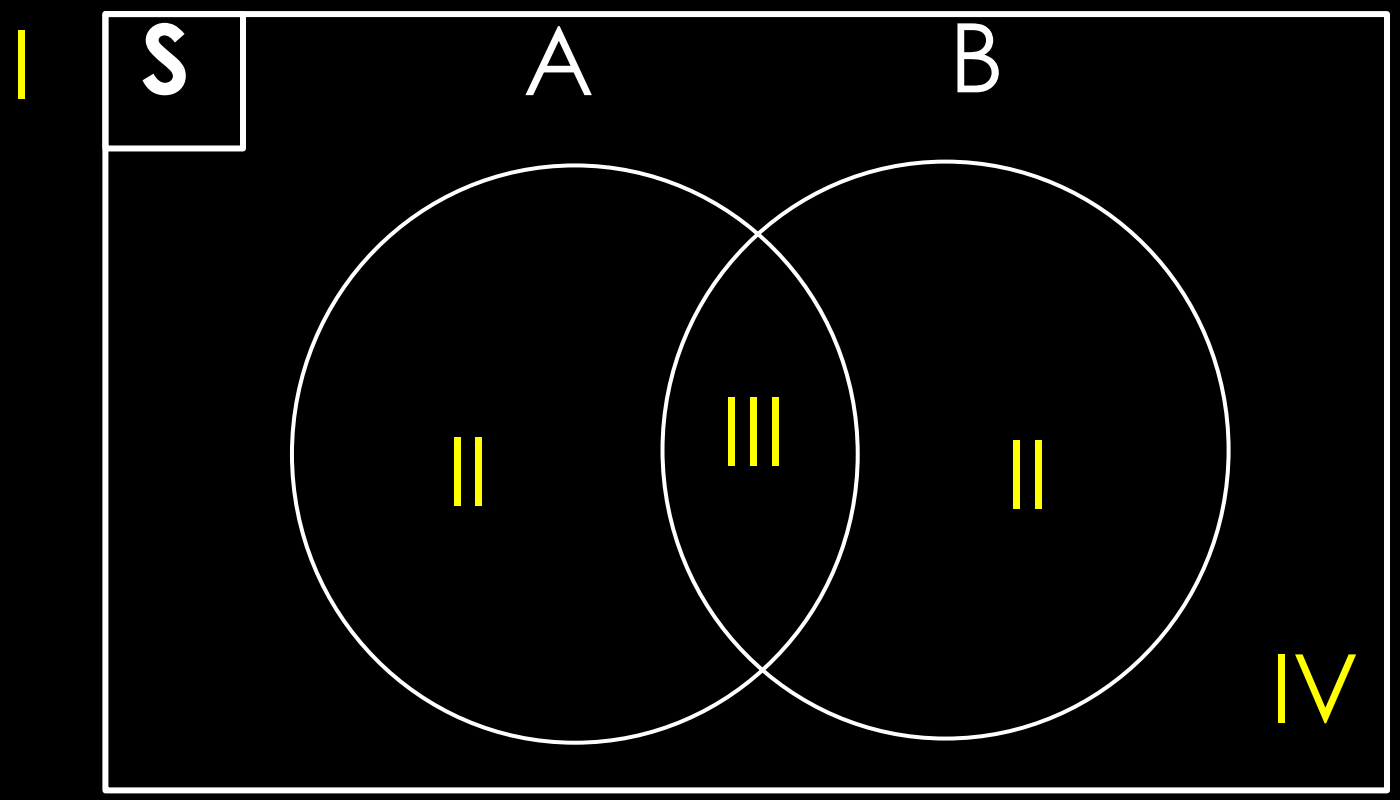
$$PxQ = \{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}$$

$$|PxQ| = 3x2 = 6$$

5. DIAGRAM VENN

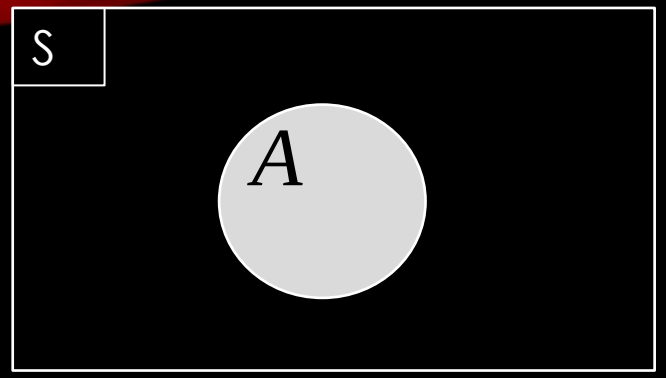
- Diagram Venn adalah suatu cara untuk menggambarkan hubungan antar himpunan.
- Ada 3 ketentuan di dalam membuat diagram Venn:
  1. Himpunan semesta (S): biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang.
  2. Setiap himpunan lain yang dibicarakan (selain himpunan kosong) digambarkan dengan lingkaran (kurva tertutup).
  3. Setiap anggota ditunjukkan dengan noktah (titik) dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut.

Bentuk Diagram Venn

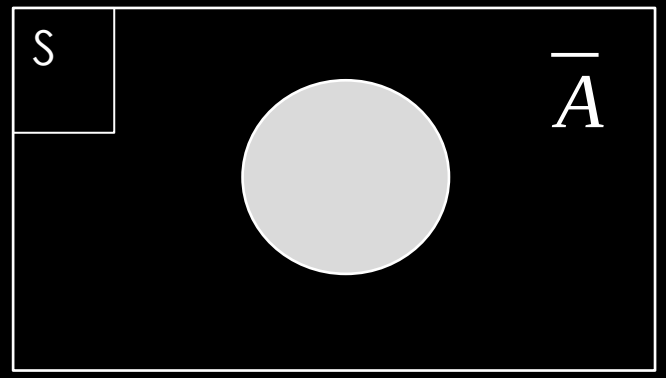


Kriteria penggambaran diagram Venn:

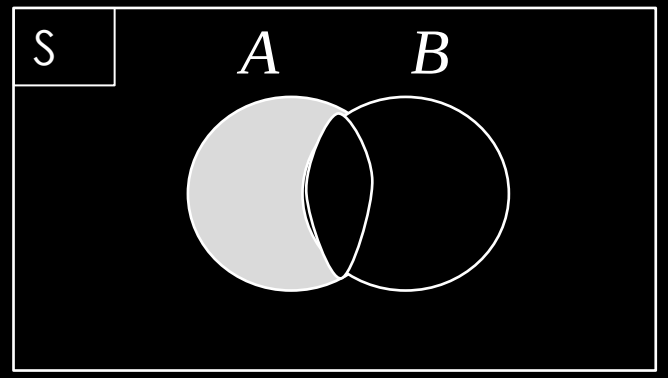
I Himpunan Semesta, menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan
II Milik Himpunan A saja tapi bukan milik himpunan B, atau milik himpunan B saja tapi bukan milik himpunan A
III Milik Himpunan A dan B
IV Anggota himpunan semesta, namun bukan milik himpunan A atau B



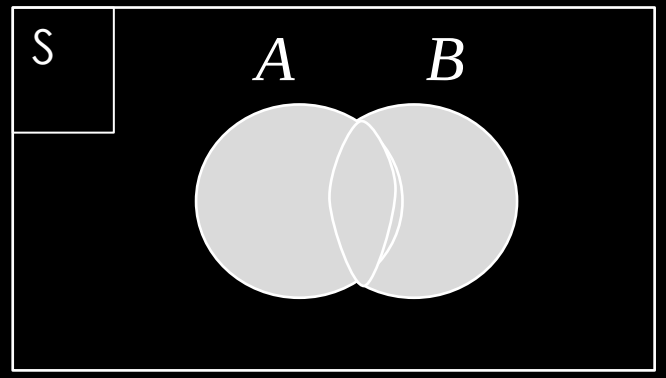
$A \subseteq S$



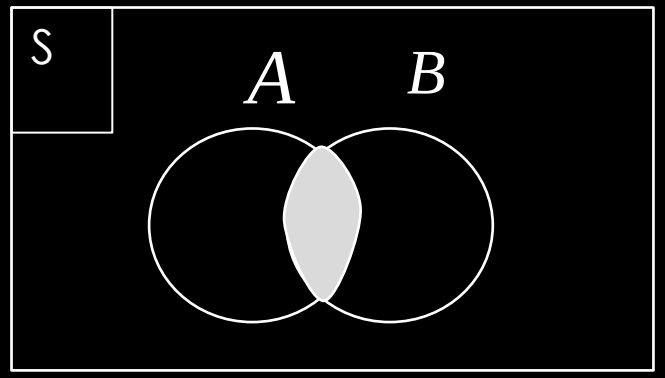
himpunan $\overline{A}$



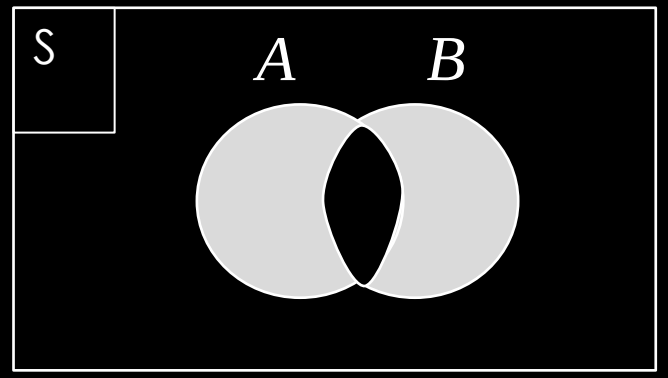
$A - B$



$A \cup B$



$A \cap B$



$A \oplus B$

6. SIFAT-SIFAT OPERASI HIMPUNAN

1. **Hukum Identitas**	$A \cup \varnothing = A$ $A \cap U = A$
2. **Hukum Null (dominasi)**	$A \cap \varnothing = \varnothing$ $A \cup U = U$
3. **Hukum Komplemen**	$A \cup \bar{A} = U$ $A \cap \bar{A} = \varnothing$
4. **Hukum Idempoten**	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$

5. **Hukum Involusi**	$\overline{(\overline{A})} = A$
6. **Hukum Penyerapan (absorbsi)**	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
7. **Hukum Komutatif**	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
8. **Hukum Asosiatif**	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

9. Hukum Distributif	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
10. Hukum De Morgan	$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$ $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$
11. Hukum Komplemen Umum	$\overline{\varnothing} = U$ $\overline{U} = \varnothing$

7. PRINSIP DUALITAS

- Prinsip dualitas menunjukkan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar.
- Prinsip Dualitas pada Himpunan dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - Misalkan *S* adalah suatu kesamaan (*identity*) yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti $\cup$, $\cap$, dan komplemen.
  - Jika *S** merupakan kesamaan yang berupa dualitas dari *S* maka dengan mengganti operasi-operasi $\cup \rightarrow \cap$, $\cap \rightarrow \cup$, $\emptyset \rightarrow U$, $U \rightarrow \emptyset$, sedangkan komplemen dibiarkan seperti semula, akan dicapai kesamaan *S** yang juga benar.

7.1. DUALITAS DARI HUKUM ALJABAR HIMPUNAN

OPERASI HIMPUNAN	DUALITAS
1. **Hukum Identitas** $A \cup \varnothing = A$	$A \cap U = A$
2. **Hukum Null (dominasi)** $A \cap \varnothing = \varnothing$	$A \cup U = U$
3. **Hukum Komplemen** $A \cup \bar{A} = U$	$A \cap \bar{A} = \varnothing$

OPERASI HIMPUNAN	DUALITAS
4. Hukum Idempoten $A \cup A = A$	$A \cap A = A$
5. Hukum Penyerapan $A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
6. Hukum Komutatif $A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
7. Hukum Asosiatif $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

OPERASI HIMPUNAN	DUALITAS
8. **Hukum Distributif** $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$	$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$
9. **Hukum De Morgan** $\overline{(A\cap B)}=\bar{A}\cup\bar{B}$	$\overline{(A\cup B)}=\bar{A}\cap\bar{B}$
10. **Hukum Komplemen Umum** $\overline{\varnothing}=U$	$\overline{U}=\varnothing$

LATIHAN SOAL

1. Diketahui:

$$A = \{x \mid 1 < x < 20,\ \ x \text{ adalah bilangan prima}\}$$

$$B = \{y \mid 1 \le y < 10,\ \ y \text{ adalah bilangan ganjil}\}$$

$$U = \{u \mid 0 \le u < 20,\ u \text{ adalah bilangan bulat}\}$$

a. Tentukan:

$$A \cup B$$

$$A \cap B$$

$$A - B$$

$$A \oplus B$$

$$\overline{B}$$

b. Gambarkan diagram Venn nya

Jawab:

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$$

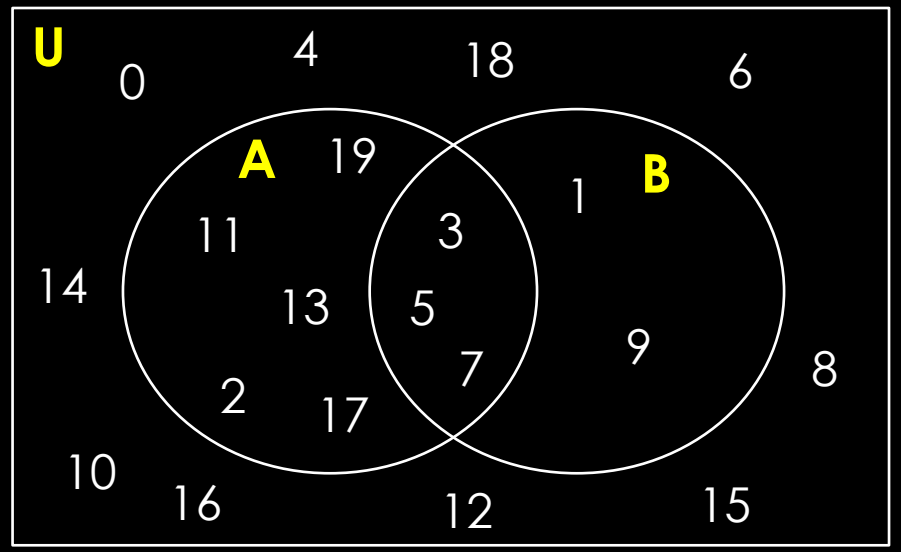
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$$

$$A \cap B = \{3, 5, 7\}$$

$$A - B = \{2, 11, 13, 17, 19\}$$

$$A \oplus B = \{1, 2, 9, 11, 13, 17, 19\}$$

$$\bar{B} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$$



2. Hasil survey pada mahasiswa program studi Komputasi dalam mengoperasikan komputer didapatkan:

   32 orang menyukai memakai mouse

   20 orang menyukai memakai touch screen

   45 orang menyukai memakai keyboard

   15 orang menyukai memakai mouse dan keyboard

   7 orang menyukasi memakai mouse dan touch screen

   10 orang menyukai memakai keyboard dan touch screen

   5 orang suka memakai ketiganya

   a. Berapa jumlah mahasiswa yang hanya menyukai memakai 1 input device saja?
   b. Berapa jumlah mahasiswa yang disurvey?

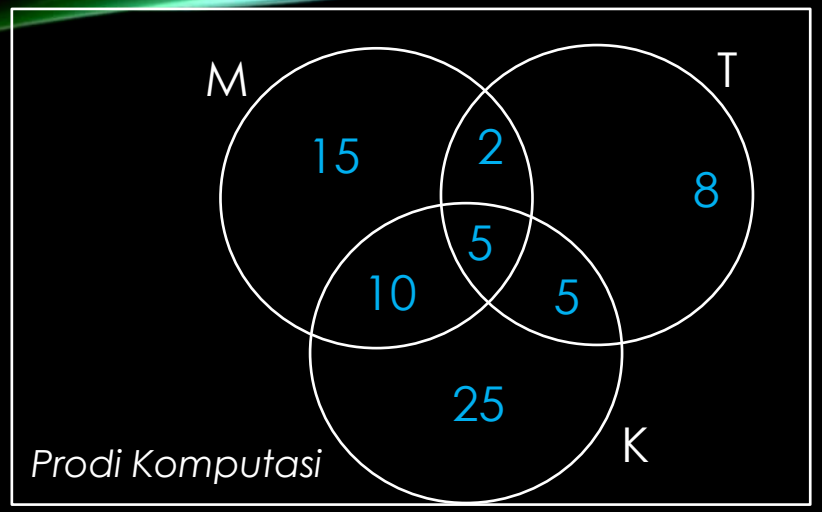
Jawab:

Diketahui:

M = Mouse

T = Touch Screen

K = Keyboard



Mahasiswa suka mouse, touch screen dan keyboard: $n(M \cap T \cap K) = 5$

Mahasiswa suka mouse dan touch screen: $n(M \cap T) = 2$

Mahasiswa suka mouse dan keyboard: $n(T \cap K) = 5$

Mahasiswa suka touch screen dan keyboard: $n(M \cap K) = 10$

a. Maka jumlah mahasiswa suka salah satu device:

Mahasiswa suka mouse: $n(M - M \cap T \cap K - M \cap T - M \cap K) = 32 - 5 - 2 - 10 = 15$

Mahasiswa suka keyboard: $n(K - M \cap T \cap K - T \cap K - M \cap K) = 45 - 5 - 5 - 10 = 25$

Mahasiswa suka touch screen: $n(T - M \cap T \cap K - T \cap K - M \cap T) = 20 - 5 - 5 - 2 = 8$

b. Jumlah mahasiswa yang disurvey = 15+25+8+5+2+5+10 =70

3. Buktikan bahwa:

$$A \cup (B - A) = A \cup B$$

<u>Jawab:</u>

$$\begin{aligned} A \cup (B - A) &= A \cup (B \cap \bar{A}) && \text{Definisi Operasi Selisih} \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) && \text{Hukum Distributif} \\ &= (A \cup B) \cap U && \text{Hukum Komplemen} \\ &= A \cup B && \text{Hukum Identitas} \end{aligned}$$

TUGAS

1. Diketahui himpunan perangkat dari ilmu jaringan komputer terdiri atas:
   A={Server, Router, Switch}
   B={Mesh, Tree, Ring}
   C={Gateway, End Device, Router}
   U={Server, End Device, Switch, Router, Bridge, Mesh, Tree, Ring, Bus, Gateway, Coordinator}

Dapatkan:

$$(A \cup B) - B$$

$$(A \cap B) \cup \bar{C}$$

$$(A \oplus B) - C$$

$$(A \cap B) \cup \overline{(A \cap C)}$$

2. Dari 37 pelamar kerja yang mengikuti wawancara sebagai programmer di sebuah perusahaan didapatkan bahwa:
   25 orang menguasai Python
   28 orang menguasai Java
   2 orang tidak menguasai Bahasa pemrograman.

a. Berapa orang yang menguasai kedua Bahasa pemrograman?
b. Berapa orang yang menguasai hanya satu jenis pemrograman?
c. Buatlah diagram Venn nya

3. Buktikan bahwa:

a. $A \cup \left(\overline{A} \cap B\right) = \left(A \cup B\right)$

b. $A \cap \left(\overline{A} \cup B\right) = \left(A \cap B\right)$